Universidad Autónoma de Sinaloa

Licenciatura en Ingeniería de Software

Tarea 07: Infraestructura de Despliegue Seguro e Instalación Híbrida (FTP/Web)

Materia:

Administración de Sistemas

Nombre del Profesor:

Dr. Herman Geovany Ayala Zúñiga

Nombre del alumno:

Espiritu Manzanarez Diego Manuel

Fecha:

18/03/2026

➢ Introducción y Arquitectura o lo que trate cada práctica

- ### Historial de Cambios:

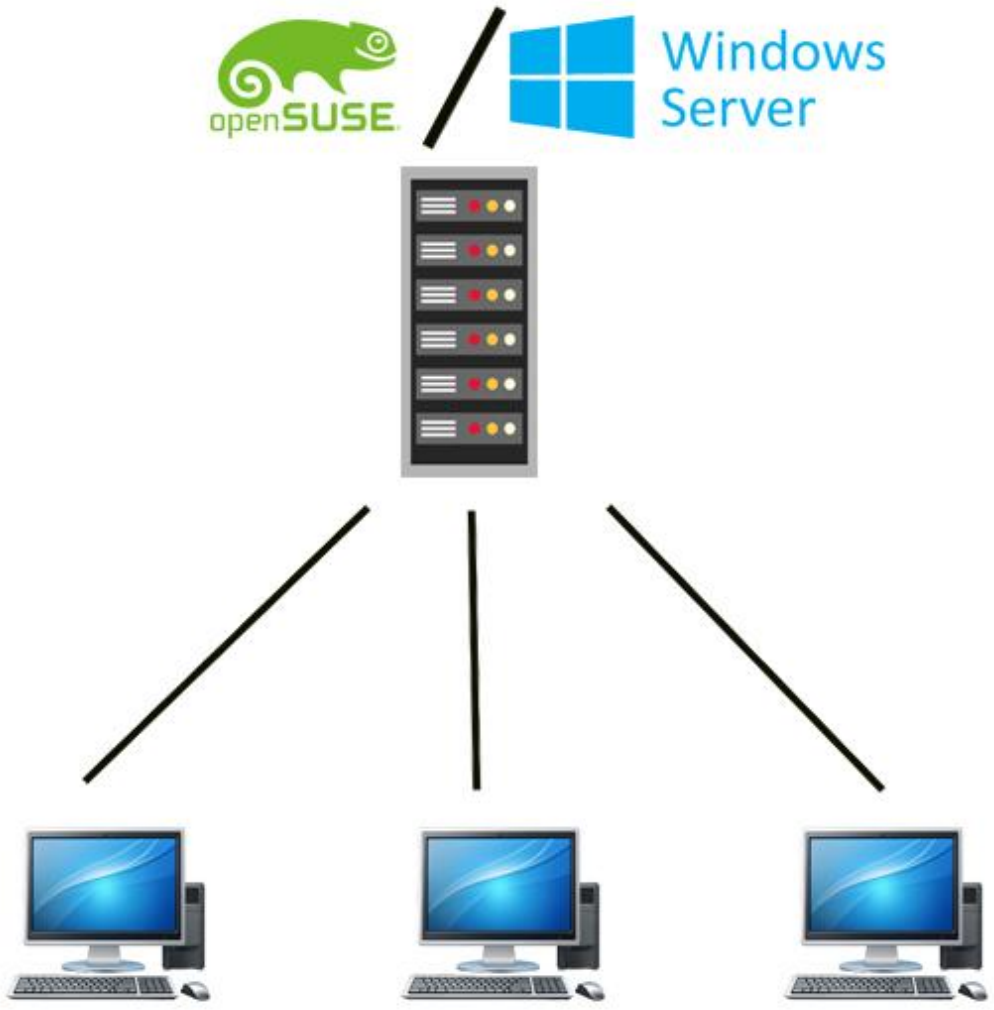
Repositorio: https://github.com/Diegoesp-0/Administracion-de-Sistemas

Versión	Fecha	Descripción del Cambio	Relación con Git
7.0	18/03/2026	Se crearon las carpetas para poner los archivos y documentación.	Agregar carpetas
7.1	18/03/2026	Se corrigieron problemas de la estructura de las carpetas para evitar problemas futuramente	Arreglar problemas de estructura de carpetas
7.2	19/03/2026	Se agrego la primera versión del archivo para openSUSE.	Tarea 7: Primera versión del archivo
7.3	19/03/2026	Se agrego la primera versión del archivo para Windows	Tarea 7: Primera versión Windows
7.4	19/03/2026	Se corrigieron errores de las 2 versiones	Tarea 7: Correcciones
7.5	19/03/2026	Se subio el archivo	Tarea 7: Archivo

- Objetivo:

Realizar un sistema de despliegue para descargar diferentes servicios con diferentes versiones pudiendo seleccionar que versión descargar, esto con el objetivo de descargar versiones de manera “loca” sin consultar en internet como en la practica pasada.

- Diagrama de Topología:



- Guía de Uso de los Scripts
    - Requisitos previos:

- Tener una tarjeta con adaptador puente
- Tener un servicio ssh activo
- Tener conexión a internet
- Tener los archivos modularizados en las carpetas exactas

- Instrucciones de Ejecución:

OpenSUSE

1- Colocas el comando “sudo bash tarea7.sh” y aparecerá un menú.
2- Seleccionas que servicio quieres instalar
3- Seleccionas si deseas descargar el servicio desde la web o desde el servidor FTP.
4- Seleccionas S si quieres activar el ssl/tls o N en caso de que no lo desees.
5- Seleccionas el puerto que quieres usar
6- Para comprobar el uso puedes ir al navegador y colocar la url que te arroja el programa.

Windows Server

1- Colocas el comando “tarea7.ps1 y aparecerá un menú.
2- Seleccionas que servicio quieres instalar
3- Seleccionas si deseas descargar el servicio desde la web o desde el servidor FTP.
4- Seleccionas S si quieres activar el ssl/tls o N en caso de que no lo desees.
5- Seleccionas el puerto que quieres usar
6- Para comprobar el uso puedes ir al navegador y colocar la url que te arroja el programa.

➢ Bitácora de Desarrollo y Configuración:

- Explicación de Script:

openSUSE

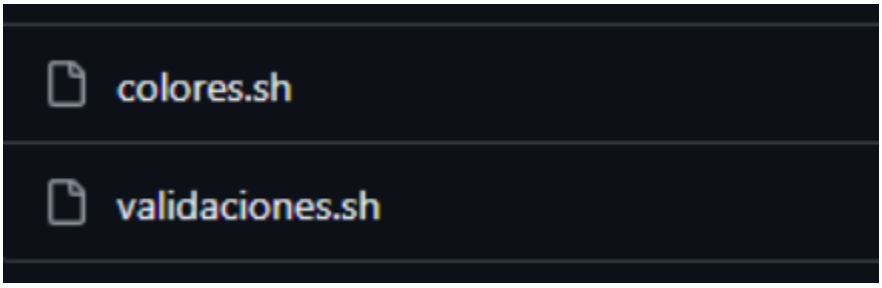
El script setup_ftp_repo.sh automatiza la creación de un servidor FTP centralizado mediante funciones que organizan el proceso en etapas. Primero, verifica que se ejecute con permisos de administrador para evitar errores. Luego, comprueba si el servicio FTP está instalado y, en caso contrario, lo instala y crea un usuario dedicado para el acceso.
Después, configura el servidor definiendo parámetros como acceso local, permisos de escritura, modo pasivo y directorio raíz, asegurando que el servicio funcione correctamente.
Posteriormente, crea una estructura de carpetas organizada por sistema operativo y tipo de servidor, facilitando el uso del repositorio.
El script también descarga automáticamente los binarios necesarios, evitando duplicados y registrando fallos si ocurren.
Finalmente, genera hashes para verificar la integridad de los archivos, configura el firewall para permitir conexiones y realiza una verificación general para confirmar que todo el sistema esté funcionando correctamente.

Windows Server

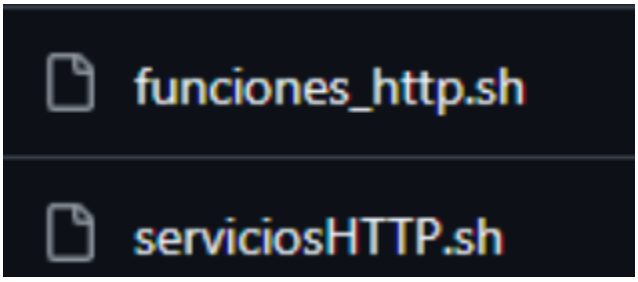
El script automatiza la instalación de servicios web en Windows (IIS, Apache o Nginx) mediante un flujo interactivo y modular. Primero, localiza el archivo de funciones externas intentando varias rutas posibles; si no lo encuentra, detiene la ejecución para evitar fallos.
Luego, prepara el entorno creando carpetas temporales y directorios para certificados SSL. A través de un menú, el usuario selecciona el servicio a instalar y la fuente (web o FTP). Si se elige FTP, el script se conecta al repositorio, permite escoger una versión, descarga el archivo mostrando progreso y valida su integridad mediante hash SHA256 si está disponible.
Después, solicita el puerto y si se desea habilitar SSL/TLS. Con esta información, ejecuta la instalación del servicio correspondiente, utilizando el archivo descargado o instalando desde internet según el caso. Finalmente, verifica que se ejecuta como administrador y muestra un mensaje de instalación completada.

- Evidencias de Configuración:

OpenSUSE:

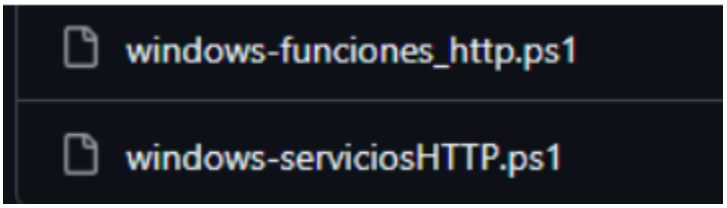


Se tienen estos 2 archivos en otra carpeta, estos los llamo en el archivo principal, uno es para mostrar colores de forma más fácil en las líneas, mientras el otro ejecuta diferentes tipos de validaciones dependiendo lo que necesite.



Estos 2 archivos se tratan de las funciones donde se ejecutan todos los comandos para crear los servicios http, el otro es el que los llama dependiendo lo que el usuario pida.

Windows Server:



Estos 2 archivos al igual que en Linux uno se encarga de llamar a las funciones mientras que el otros se encargan de realizar todas las configuraciones para los servicios.

➢ Conclusiones y Referencias

- Lecciones Aprendidas:

- Bibliografía:

https://httpd.apache.org/docs/current/es/

https://httpd.apache.org/docs/2.4/es/programs/

https://nginx.es/

https://docs.oracle.com/es/solutions/deploy-tomcatmysql/index.html